

Тема 3. МОДЕЛИ И ВИДОВЕ ГС, ДВУМЕРНА ГРАФИКА

Обобщени модели на графична система- дисплеен, геометричен, структурен, семантичен. Специфики на видовете графични системи като тези за представяне на бизнес информация, пространствени системи, графични системи, включващи виртуална реалност (като симулатори, тренажори, игри, обучения, моделиране и др.), графични системи за проектиране, графични системи за редактиране на графична информация, интерактивни графични системи, технологични графични системи, географски и др.

Графично представяне на двумерни данни, Разработване на интерактивни графични под-системи.

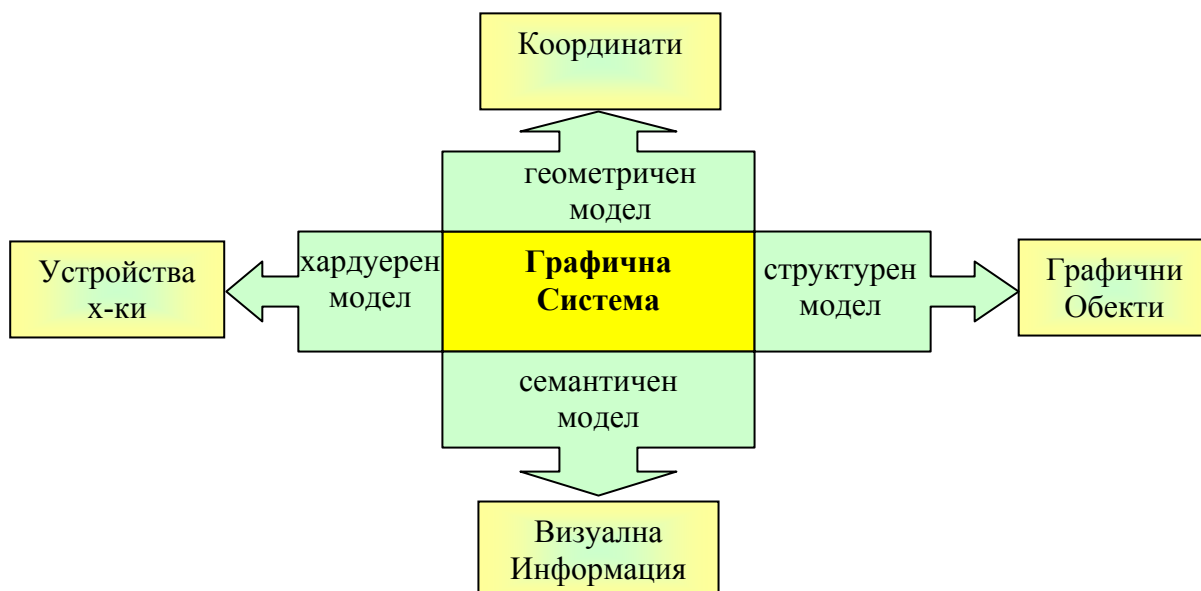
3.1 ОБОБЩЕНИ МОДЕЛИ НА ГРАФИЧНА СИСТЕМА- ХАРДУЕРЕН, ГЕОМЕТРИЧЕН, СТРУКТУРЕН, СЕМАНТИЧЕН

3.2 СПЕЦИФИКИ НА ВИДОВЕТЕ ГРАФИЧНИ СИСТЕМИ

3.3 ПОЛУЧАВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КРИВИ В ДИСКРЕТНАТА МРЕЖА

упр. 3, 4 Разработване на под-системи за графично представяне на двумерни данни

3.1 ОБОБЩЕНИ МОДЕЛИ НА ГРАФИЧНА СИСТЕМА- ХАРДУЕРЕН, ГЕОМЕТРИЧЕН, СТРУКТУРЕН, СЕМАНТИЧЕН



Реализация на Графична Система се базира на разглеждането и от различна гледна точка чрез съответните модели, а именно –хардуерен, семантичен, геометричен и структурен модел. На базата на тези модели се изгражда софтуера реализиращ графичната система.

Хардуерният модел разглежда графичната система като съвкупност от устройства с определени графични характеристики, които са необходими за нейното правилно функциониране.

Приложенията трябва да са хардуерно-независими:

- картините трябва да е независима от разделителната способност
- приложенията да са преносими за различните платформи (в API, Graphic Device Interface интерфейс)

Структурният модел разглежда графиката като съвкупност от отделни елементи, получени по различен начин и с различна семантика.

Геометричният или математически модел разглеждат начините алгоритмите на получаване на обектите от графичните изображения по зададени параметри.

Семантичният модел се занимава със смисъла, информационната стойност на получените графични изображения.

3.2 СПЕЦИФИКИ НА ВИДОВЕТЕ ГРАФИЧНИ СИСТЕМИ

Спецификите на ГС се определят съобразно потребностите на различните видове приложения. Характеристиките на ГС като тези за представяне на бизнес информация, се отличават от тези на пространствени системи. От своя страна последните имат общи свойства с графични системи, включващи виртуална реалност (като симулатори, тренажори, игри, обучения, моделиране и др.), но се отличават от графични системи за проектиране и графични системи за редактиране на графична информация, интерактивни графични системи, технологични графични системи, географски и др.

Същност на КГС

Компютърни системи представляват включват програми, с помощта на които може да се извършва моделиране, визуализация и обработка на компютърни изображения.

Графична система

Системите за компютърна графика се състоят от стандартни устройства и средства на машинната графика – входни и изходни графични устройства и интерактивна софтуерна подсистема.

Входни графични устройства

Използват се за задаване на координатни или цифрови данни или за въвеждане на готови изображения.

Изходни графични устройства

Основани са на различни методи за регистриране на векторно изображение: рисуване върху хартия; осветяване на фотохартия; приложение на химични реакции; или термични въздействия.

Интерактивна софтуерна подсистема

- визуализира на екрана на дисплея изображения на графични обекти;
- осъществява диалога между човека и компютъра при модифицирането и запомнянето на графичните обекти.

Обработка на информацията в графична система

- основна обработка
- визуализационна обработка

Основна обработка

Основната обработка на графичните данни най-често е свързана с задачите на геометричното моделиране, при което обектите се представят чрез геометричния си модел.

Визуализационна обработка

Визуализационната обработка е процес на генериране на изображения на геометрични обекти върху визуализационна повърхност.

Дисплейна картина

Информацията е изобразена на екрана на монитора, се нарича растерна картина.

Изгражда се от: графични примитиви и графични сегменти

Понятия

- Моделна област – област, в която се построява геометричния модел на обекта;
- Визуализационна повърхност – координатна система на графичното устройство;
- Нормализирана координатна система – машинно независима, най-често в интервала от 0 до 1.
- Моделен прозорец – избрана моделна подобласт с включените в нея обекти;

Трансформации на картината

- Основни трансформации – трансляция, мащабиране, ротация, рефлексия
- Производни трансформации – композиции от трансформации

Оперирание с картината

- Визуализационно открояване
- Панорама
- Динамично преместване

Графично програмиране

- създаване на графично изображение от геометричния модел (компютърна анимация) или чрез интерактивни команди да осигури манипулации над изображенията.
- запомняне и съхранение на изображенията в стандартизиран и компресиран вид.

Видовете графични системи съгласно тяхната архитектура биват:

- графични системи с главен компютър и няколко интерактивни подсистеми;
- графични работни станции в локална мрежа;

- графични системи на персонални компютри.

Видове КГС според димензиите (мерността) на графиката.

- Компютърни графични системи за 3D графика.
- Компютърни графични системи за 2D графика;

2D графични системи

Всеки граф.обект се задава в равнинната моделна област като последователност от контурни линии, определени от техните характерни точки.

Задачата е да се преобразуват реалните координати от моделната област в екранни координати.

3D графични системи

При тези системи моделната област представлява куб. Графичните програми изчисляват проекцията на обекта върху избрана проекционна равнина. Добавят се стени и повърхнини в изображението. След това се премахват скритите линии и повърхнини.

3D Компютърни графични системи

3D компютърен графичен софтуер обуславя приложението на програми, използвани за създаване на 3D PC генерирани образи.

Много 3D моделиращи системи са с общо предназначение и могат да бъдат използвани при производството на различни реални обекти.

3D програмите позволяват на потребители да създават и променят модели посредством тяхна триизмерна мрежа.

Всички програми могат да *експортират* готовите модели във файлове, които от своя страна могат да бъдат *импортирани* в други графични системи.

Повечето 3D софтуерни приложения съдържат редица свързани функции, като *рей-трейсьри* (рендеризиращи модули) и други алтернативни допълнения (текстури, анимация).

Използвани са в: Медицината; Филмовата индустрия; РСигри; Научните сектори; Архитектурата; Инженерните дейности

Предназначение

3D софтуерни пакети се използват за моделиране, визуализации и анимиране на триизмерни обекти и сцени.

Различните пакети са предназначени за извършване на една или няколко от тези дейности.

Моделиране

3D софтуерните пакети поддържат работа с NURBS, полигони и под-разделени повърхности (SubDivs).

NURBS се използват главно за готови гладки, заоблени повърхности, а също така и за пресъздаване на динамика, тъй като реагират добре на деформации. Полигоните са широко използвани поради тяхната относителна стабилност и добра функционалност.

SubDivs са комбинация от NURBS и полигони. Те притежават свойствата за гладкост и могат да бъдат манипулирани като полигони, като по този начин предоставят на потребителя краен резултат наподобяващ изгладен полигон.

Динамика и симулация

Някои 3D софтуерни пакети включват система за контрол на частици при работа с обемни маси като пара и водни капки. Динамични полета позволяват добавянето на гравитация, вятър и завихряния, които дават възможност за създаване на ефекти като развяване на листа или метеорологични явления като торнадо. Специални инструменти дават възможност да се нанасят като с четка частици като коса и козина. Ефектите са вградени в програми, които улесняват потребителите при създаването на сложни анимационни ефекти като дим, огън и реалистични водни ефекти, с много опции и атрибути за настройка на крайните резултати. Съществуват модули за реалистичен симулатор на течности и тъканна симулация за симулиране на облекло и текстил

3.3 ПОЛУЧАВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КРИВИ В ДИСКРЕТНАТА МРЕЖА

В общия случай математическото описание на крива линия, зададена в плоскост, може да се представи параметрично със следното уравнение:

$$x = X(t), y = Y(t) \quad , \text{ където } \alpha \leq t \leq \beta \quad (3.1)$$

или с уравнение от вида:

$$f(x, y) = 0. \quad (3.2)$$

Обикновено при възпроизвеждане на криви е по-удобно да се използва първия способ (4.1), като в качеството на параметър t се взема последователност от стойности $t_1, \dots, t_i, \dots, t_n$ и се възпроизвеждат съответните им пиксели. За пресмятане на техните координати служат закръглените стойности на $X(t_i)$ и $Y(t_i)$. Полученото по такъв начин изображение може да се състои както от отделни пиксели, така и от съединяващи ги линии. Решаващо значение има изборът на броя на изобразяваните точки. Ако точките отстоят една от друга прекалено далеч, то възпроизвежданата крива ще има вид на пунктирана линия (ако се възпроизвеждат отделни точки) или многоъгълници (ако точките са съединени с линии). Ако точките са разположени прекалено близо една до друга, това може да доведе не само до излишни изчисления, но и до крива с прекалено дебели отделни участъци. Разстоянието d между възпроизвежданите точки, съответстващи на t , се отличават една от друга с Δt , което приблизително се определя така:

$$d = \Delta t \sqrt{X'(t)^2 + Y'(t)^2}, \quad (3.3)$$

където $X'(t)$ и $Y'(t)$ са производни на $X(t)$ и $Y(t)$ по параметъра t . По този начин в различните части на кривата стойностите на Δt ще се избират различни. За съжаление не винаги е просто да се изчисли d по формула (3.3). При съединяване на точките с линии следва да се избягва възникването на остри ъгли, а това зависи от кривината на кривата. Кривината е обратно пропорционална на разстоянието d и следователно може да потрѣбва друга стратегия за определянето му. Очевидно е, че възпроизвеждането на гладка крива, преминаваща през множество точки, не се свежда изключително към намирането на уравнението, описващо тази крива.

3.3.1 Възпроизвеждане на крива с използване на диференциални уравнения

Кривите представени с уравнение от вида $f(x, y) = 0$ могат да се възпроизвеждат аналогично на параметрично представените криви, ако от това уравнение може да се представи едната променлива като функция на втората. Другият подход към представянето на такива криви се основава на диференциране на уравнението (3.2). Тъй като $f(x, y) = 0$ е константа, нейният пълен диференциал е равен на нула и следователно:

$$\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0 \quad (3.4)$$

Въвеждайки означението $F_x(x, y) = \partial f / \partial x$, $F_y(x, y) = \partial f / \partial y$ се получава уравнението:

$$dy/dx = -F_x(x, y)/F_y(x, y). \quad (3.5)$$

Търсената крива е решение на последното диференциално уравнение (3.5). Дискретната апроксимация на указаното уравнение може да се зададе с (3.6)

$$x_{k+1} - x_k = -c F_y(x_k, y_k), \quad (3.6a)$$

$$x_{k+1} = -c F_y(x_k, y_k) + x_k, \quad (3.6b)$$

където c е произволна константа. Ако се започне с точката (x_0, y_0) , тогава останалите точки могат да се определят с помощта на уравнения (4.6). Константата c ще определи плътността на получаваните точки и трябва да се избира така, че точките да са достатъчно близо. В резултат се появяват такива проблеми, каквито и при криви задавани параметрично. В случая може да възникне и още едно препятствие. Тъй като уравнението (3.6) се явява някаква апроксимация на уравнение (3.5), може да се окаже, че построената крива се различава от желаната.

Влияние на грешките от закръгляване върху възпроизвежданата крива

Изборът на стъпката на дискретизация на кривата не се явява единствения проблем, възникващ при опити да се достигне до добро възпроизвеждане. Върху елементите на възпроизвежданата крива оказва влияние и закръгляването на стойностите на $X(t)$ и $Y(t)$

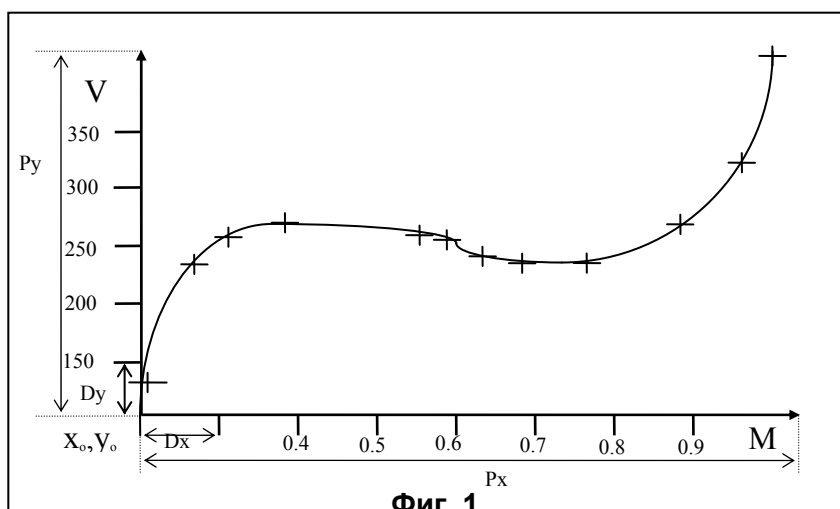
(или x_k и y_k). Всички възпроизводими изображения се характеризират с някаква крайна разрешаваща способност. При получаването им всеки път е нужно да се избира този пиксел, координатите на който лежат най-близо до изчислената стойност за координати на точката.

3.3.2 Графично представяне на експериментални или изчислени данни в зададен графичен прозорец

Когато се цели получаване на графично изображение на зависимост, получена от експеримент, то резултатите от него се явяват основните входни данни. Нека са получени n на брой стойности на Y за определени стойности на $X - (x_i, y_i) \ i=1, \dots, n$. Тези числови данни са в различни диапазони и разнообразни по тип. Целта е да се изобразят тези данни в зададен графичен прозорец.

Ако е известна функцията $y = f(x)$, могат да се получат данните за нейното графично изображение. За определен диапазон на изменение на аргумента $a \leq x \leq b$, се изчисляват по известната функция n на брой нейни стойности, съответстващи на $x_1, \dots, x_n$, като ако стъпката на изменение на x е равномерна, то тя ще е $\Delta x = (b - a) / (n - 1)$, $x_i = a + (i - 1) \cdot \Delta x$ и $y_i = f(x_i)$ за $i = 1, \dots, n$.

За така получените чрез изчисления данни по зададена функция или данни от експеримент се намират съответстващите им точки в зададения графичен прозорец. Отрязъците между тези точки могат да се апроксимират с прави, криви или близко разположени точки. Колкото n е по-голямо, толкова апроксимационните отрязъци са повече, изображението на кривата е по-гладко, но и изчисленията са повече. Затова се търси онзи компромис между качеството на изображението и броя на операциите за неговото получаване, който е приемлив в различните случаи. На фиг. 3.1 е показано примерно графично изображение на експериментални данни в зададен графичен прозорец.



Получаването на графично изображение на данни $\{x_i, y_i\} \ i = 1, \dots, n$ (експериментални или пресметнати) става на следните етапи:

- 1. Определяне на изискванията към изображението.**
 - Брой зависимости N и данни за всяка от тях ($n_1, n_2, \dots, n_N$).
 - Определяне на местоположението на графичния прозорец. Обикновено се задава с координати на долния ляв ъгъл x_0, y_0 .
 - Размер на графичния прозорец по хоризонтала P_x и по вертикала P_y в пиксели. Ако са зададени по друг начин е необходимо да се преизчислят в пиксели.

- Вид на осите, които ще се изобразяват. Ширина D_x, D_y и вид на деленията им. Надписи по тях.

- Цветове и брой на зависимостите на една графика. Допълнителни текстове, легенди и др.

2. Определяне диапазона на изменение на данните, които ще се изобразяват. Определят се минималните и максимални стойности, които ще могат да се изобразят в графичния прозорец. Обикновено това става като се определят:

$$X \min = \min\{x_1, \dots, x_n\}, X \max = \max\{x_1, \dots, x_n\}$$

$$Y \min = \min\{y_1, \dots, y_n\}, Y \max = \max\{y_1, \dots, y_n\}.$$

Възможно е разширяване на така получения диапазон, продиктувано от различни съображения.

3. Определяне на скалните коефициенти.

Скалните коефициенти са величини, които показват на каква част от диапазона на изменение на дадена величина съответства един пиксел. S_x - скален коефициент по хоризонтала, S_y - скален коефициент по вертикала.

$$S_x = \frac{X \max - X \min}{P_x} \quad S_y = \frac{Y \max - Y \min}{P_y}$$

4. Пресмятане на нужните координати за изчертаване на осите и надписването им.

- Начало и край на осите:

хоризонтална ос - $(x_0, y_0), (x_0 + P_x, y_0)$

вертикална ос - $(x_0, y_0), (x_0, y_0 - P_y)$

- Брой деления върху осите:

хоризонтална ос - $I_p = |P_x / D_x|$

вертикална ос - $J_p = |P_y / D_y|$

- Начална и крайна точка на всяко деление:

хоризонтална ос - $(x_0 + i \cdot D_x, y_0), (x_0 + i \cdot D_x, y_0 + 3), i = 1, \dots, I_p$

вертикална ос - $(x_0, y_0 - j \cdot D_y), (x_0 - 3, y_0 - j \cdot D_y), j = 1, \dots, J_p$

- Стойност, съответстваща на всяко деление:

хоризонтална ос - $(X \min + i \cdot D_x \cdot S_x), i = 1, \dots, I_p$

вертикална ос - $(Y \min + j \cdot D_y \cdot S_y), j = 1, \dots, J_p$

5. Пресмятане на координатите на точките съответстващи на данните:

$$x'_i = x_0 + \frac{x_i - X \min}{S_x}$$

$$y'_i = y_0 - \frac{y_i - Y \min}{S_y}$$

x'_i, y'_i - координати на точката, съответстваща на данните (x_i, y_i) .